高３　Navio 横浜　東大　理系数学
【3 月 2 週目　面積・体積】

担当：高橋　友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり，暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？　なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする．（指示がある場合のみ）

まずは，自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後，問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので，類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで，授業での効果は格段に変わります。妥協をせず，しっかりと予習を行ってください。

また，問題集や参考書で調べた際には，どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

復習は，遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても，自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ，そして，「なぜそうするのか」説明できて，初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また，定期的に小テストを行いますので，いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1．

（1）点 P は極方程式

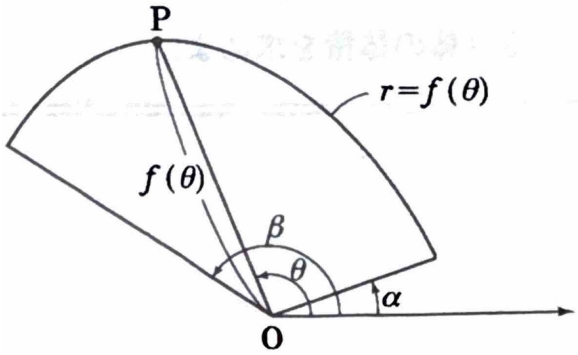
$$r=f(\theta)$$

を満たしながら動くとする。θ が $\alpha \leqq \theta \leqq \beta$（ただし $0 \leqq \alpha < \beta \leqq 2\pi$ とする）の範囲で変化するとき，線分 OP が通過する領域の面積 S は

$$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}\{f(\theta)\}^2\,d\theta$$

で与えられることを証明せよ。

ただし，$f(\theta)$ が関数値が 0 以上である連続関数とする。



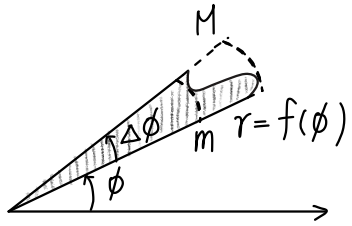
（2）曲線

$$\left(x^2+y^2\right)^2-2ax\left(x^2+y^2\right)-a^2y^2=0$$

の囲む図形の面積を求めよ。ただし，a を正の定数とする。

＜解答＞

(1) $0 \leqq \alpha < 2\pi$ なる α に対して，変数 ϕ を $\alpha \leqq \phi \leqq 2\pi$ で定める。
いま，$\Delta\phi>0$ として，θ が区間 $[\phi, \phi+\Delta\phi]$ を動いたときの OP の通過面積を ΔS で表す。



ΔS は上図の斜線部分である。
この区間における $f(\theta)$ の最大値を M，最小値を m とすると，
次の不等式が成り立つ

$$\frac{1}{2}m^2\Delta\phi \leqq \Delta S \leqq \frac{1}{2}M^2\Delta\phi \cdots ①$$

両辺 $\Delta\phi$ で割ると，

$$\frac{1}{2}m^2 \leqq \frac{\Delta S}{\Delta\phi} \leqq \frac{1}{2}M^2$$

が成り立つ。ここで $\Delta\phi \to +0$ のとき，$m \to f(\phi)$，$M \to f(\phi)$ であるから，

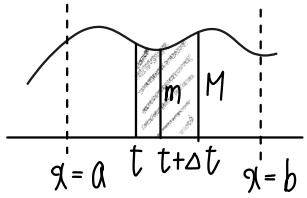
$$\lim_{\Delta\phi\to+0}\frac{1}{2}m^2=\lim_{\Delta\phi\to+0}\frac{1}{2}M^2=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2$$

となり，はさみうちの原理より $\displaystyle\lim_{\Delta\phi\to+0}\frac{\Delta S}{\Delta\phi}=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2 \cdots ②$

同様に $\Delta\phi<0$ の場合について，$\displaystyle\lim_{\Delta\phi\to-0}\frac{\Delta S}{\Delta\phi}=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2 \cdots ②$

＜Point・発想・知識＞

＜参考＞
区間 $[a, b]$ で $f(x) \geqq 0$ であるとする。
曲線 $y=f(x)$，x 軸，2 直線 $x=a, b$ で囲まれた部分の面積を求める。



$a \leqq x \leqq t$ において，曲線 $y=(x)$ と x 軸で囲まれた部分の面積を $S(t)$ とする。
$\Delta t>0$ のとき 区間 $[t, t+\Delta t]$ の面積の増分は $S(t+\Delta t)-S(t)$ である。
区間 $[t, t+\Delta t]$ における $f(x)$ の最小値を m，最大値を M とすると，

$$\Delta t\cdot m \leqq S(t+\Delta t)-S(t) \leqq \Delta t\cdot M$$

$$m \leqq \frac{S(t+\Delta t)-S(t)}{\Delta t} \leqq M$$

$\Delta t \to +0$ のとき，$m \to f(t)$，$M \to f(t)$
より，はさみうちの原理から

$$\lim_{\Delta t\to+0}\frac{S(t+\Delta t)-S(t)}{\Delta t}=f(t) \cdots ①$$

＜解答＞

以上，②，③より，$\lim_{\Delta\phi\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta\phi}=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2$　$\therefore \frac{dS}{d\phi}=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2$

このSをφの関数としてあらためてS(φ)と書くことにすれば

$$S'(\phi)=\frac{1}{2}\{f(\phi)\}^2$$

であり，S(α)=0であるから，

$$S(\phi)=\int_\alpha^\phi \frac{1}{2}\{f(\theta)\}^2 d\theta$$

したがって題意の面積Sは

$$S=S(\beta)=\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}\{f(\theta)\}^2 d\theta$$ と表せる。

(2) $(x^2+y^2)^2-2ax(x^2+y^2)-a^2y^2=0$ …④

これを極を(0,0)とする極方程式に書き換える。

$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ $(r\geqq 0)$ とすると，

④ $\iff r^4-2ar^3\cos\theta-a^2r^2\sin^2\theta=0$

$\iff r^2(r^2-2ar\cos\theta-a^2\sin^2\theta)=0$

$\iff r^2\{r^2-2ar\cos\theta-a^2(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)\}=0$

$\iff r^2\{r-a(1+\cos\theta)\}\{r+a(1-\cos\theta)\}=0$

$\therefore r=a(\cos\theta+1)$ または $r=a(\cos\theta-1)$ または $r=0$

$\iff r=a(\cos\theta+1)$ （$\because r\geqq 0$ より）

∴(1)の結果を用いると，

求める図形の面積は

$$S=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}a^2(\cos^2\theta+2\cos\theta+1)\,d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}a^2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta+2\cos\theta+1\right)d\theta$$

$$=\frac{1}{2}a^2\left[\frac{1}{2}\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta+2\sin\theta+\theta\right]_0^{2\pi}=\frac{3}{2}\pi a^2$$

＜Point・発想・知識＞

Δt<0のときも同様にすると，

$$\lim_{\Delta t\to -0}\frac{S(t+\Delta t)-S(t)}{\Delta t}=f(t) \cdots ②$$

①，②より

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{S(t+\Delta t)-S(t)}{\Delta t}=f(t)$$

$$\therefore \frac{dS}{dt}=f(t)$$

S(a)=0より $S(t)=\int_a^t f(x)\,dx$

$$\therefore S(b)=\int_a^b f(x)\,dx$$

２．

問１．座標平面上で不等式$0 \leqq y \leqq x$の表す領域において方程式$\left(x^2+y^2\right)^3=\left(x^2-y^2\right)^2$が定める曲線を$C$とする。座標平面において，原点を極，$x$軸の正の部分を始線とする極座標$(r,\ \theta)$を考えると，

Cの極方程式は $\boxed{\quad (ネ) \quad}$ となる。ただし，θの動く範囲は $\boxed{\quad (ノ) \quad}$ である。また，曲線Cとx軸で囲まれた部分の面積は $\boxed{\quad (ハ) \quad}$ である。

（2026 年 慶應大学）

問２．座標平面上の動点$\mathrm{P}_t(x,\ y)$の座標が，tの関数

$$x=e^{-t}\cos t,\quad y=e^{-t}\sin t$$

で与えられている。また O を原点とする。実数a，bで$0<b-a<2\pi$であるものに対して，線分OP_aと，動点P_tが$t=a$から$t=b$まで動くときに描く曲線と，線分OP_bとによって囲まれる部分の面積を$S(a,\ b)$とおく。次の問に答えよ。

(1)　$f(t)=S(0,\ t)$とする。導関数$\dfrac{d}{dt}f(t)$を求めよ。

(2)　自然数nに対して，$U(n)=S\left(\dfrac{n-1}{2}\pi,\ \dfrac{n}{2}\pi\right)$とおく。$U(n)$を求めよ。

(3)　無限級数$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}U(n)$の和を求めよ。

（2016 年 早稲田大学）

＜解答＞

問1. $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$とすると

$0\leqq y\leqq x$より, $r\geqq 0$, $0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{4}$ …①である。

このとき

$(x^2+y^2)^3=(x^2-y^2)^2$

$\iff (r^2)^3=(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)^2$

$\iff r^4(r-\cos 2\theta)(r+\cos 2\theta)=0$

$\iff r=0$ または $r=\cos 2\theta$ (∵①)より

$r=0$は$r=\cos 2\theta$に含まれるので, 求める極方程式は

$r=\cos 2\theta$, $0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{4}$, $r\geqq 0$

また曲線Cとx軸に囲まれた部分の面積は

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos^2 2\theta\,d\theta$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 4\theta)\,d\theta=\frac{1}{4}\left[\theta+\frac{1}{4}\sin 4\theta\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{16}$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

問2.

(1) 原点を極，x軸の正の部分を始線とする極座標(r, θ)を考えると，点P_tが描く曲線の極方程式は

$$r(\theta) = e^{-\theta}$$

$$\therefore f(t) = S(0, t) = \int_0^t \frac{1}{2} r^2(\theta)\, d\theta$$

$$= \int_0^t \frac{1}{2} e^{-2\theta}\, d\theta$$

$$\therefore \frac{d}{dt} f(t) = \frac{1}{2} e^{-2t}$$

(2) $U_n = S\left(\frac{n-1}{2}\pi, \frac{n}{2}\pi\right)$

$$= \int_{\frac{n-1}{2}\pi}^{\frac{n}{2}\pi} \frac{1}{2} e^{-2t}\, dt = \left[-\frac{1}{4} e^{-2t}\right]_{\frac{n-1}{2}\pi}^{\frac{n}{2}\pi} = \frac{1}{4} e^{-n\pi}(e^{\pi} - 1)$$

(3) 無限級数$\sum_{n=1}^{\infty} U(n)$は初項$\frac{1}{4}(1 - e^{-\pi})$，公比$e^{-\pi}$の無限等比級数である。$0 < e^{-\pi} < 1$より無限級数は収束し，その和は

$$\frac{\frac{1}{4}(1 - e^{-\pi})}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{4}$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

＜Point・発想・知識＞

3．

xyz 空間内の xy 平面上にある円 $C : x^2+y^2=1$ および円板 $D : x^2+y^2 \leqq 1$ を考える。D を底面とし点 $\mathrm{P}(0,\ 0,\ 1)$ を頂点とする円錐を K とする。$\mathrm{A}(0,\ -1,\ 0)$，$\mathrm{B}(0,\ 1,\ 0)$ とする。xyz 空間内の平面 $H : z=x$ を考える。すなわち，H は xz 平面上の直線 $z=x$ と線分 AB をともに含む平面である。K の側面と H の交わりとしてできる曲線を E とする。$-\dfrac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ を満たす実数 θ に対し，円 C 上の点 $\mathrm{Q}(\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0)$ をとり，線分 PQ と E の共有点を R とする。

(1)　線分 PR の長さを $r(\theta)$ とおく。$r(\theta)$ を θ を用いて表せ。

(2)　円錐 K の側面のうち，曲線 E の点 A から点 R までを結ぶ部分，線分 PA，および線分 PR により囲まれた部分の面積を $S(\theta)$ とおく。θ と実数 h が条件 $0 \leqq \theta < \theta+h \leqq \dfrac{\pi}{2}$ を満たすとき，次の不等式が成り立つことを示せ。

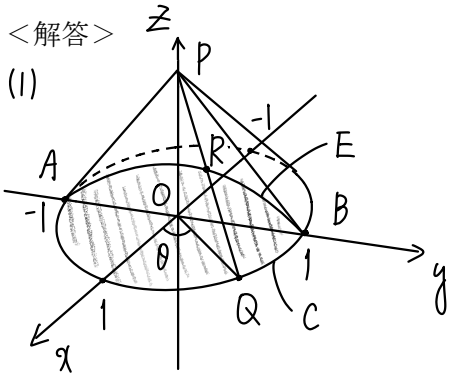
$$\frac{h\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \leqq S(\theta+h)-S(\theta) \leqq \frac{h\{r(\theta+h)\}^2}{2\sqrt{2}}$$

(3)　円錐 K の側面のうち，円 C の $x \geqq 0$ の部分と曲線 E により囲まれた部分の面積を T とおく。T を求めよ。必要であれば $\tan\dfrac{\theta}{2}=u$ とおく置換積分を用いてもよい。

（2024 年　東北大学）

＜解答＞

(1)



点Rは直線PQ上にあるので，実数 t を用いて

$$\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{OP}+t\overrightarrow{PQ}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}t\cos\theta\\t\sin\theta\\1-t\end{pmatrix}$$

と表せる。また点Rは平面 $z=x$ 上にあるので

$$1-t=t\cos\theta$$
$$t(1+\cos\theta)=1$$

$\cos\theta \neq -1$ より $t=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$

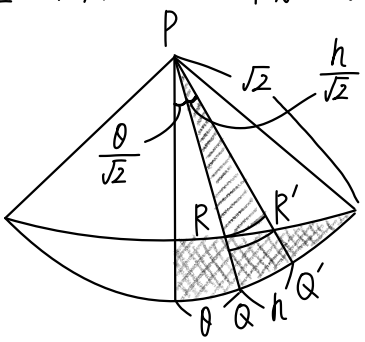
$|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta+1}=\sqrt{2}$ であるので

$$\therefore\ r(\theta)=|\overrightarrow{PR}|=t|\overrightarrow{PQ}|=\frac{\sqrt{2}}{1+\cos\theta}$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

Kの側面のうち，$x \geqq 0$ の部分の展開図は下図のようになる。



$Q'(\cos(\theta+h), \sin(\theta+h), 0)$ とおき，線分 PQ' と曲線Eとの交点を R' とおく。$S(\theta+h)-S(\theta)$ は上図の斜線部分の面積である。

弧 $QQ'=h$ より，中心角 $\angle QPQ'$ は

$$\angle QPQ' = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

であり，$r(\theta)$ が $\theta \geqq 0$ で単調増加となることから

$$\begin{pmatrix}\text{半径PR，中心角}\frac{h}{\sqrt{2}}\\ \text{の扇形の面積}\end{pmatrix} \leqq S(\theta+h)-S(\theta) \leqq \begin{pmatrix}\text{半径PR′，中心角}\frac{h}{\sqrt{2}}\\ \text{の扇形の面積}\end{pmatrix}$$

が成り立つ

$$\therefore \frac{h\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \leqq S(\theta+h)-S(\theta) \leqq \frac{\{r(\theta+h)\}^2}{2\sqrt{2}}$$

(3) (2)より，$0 \leqq \theta < \theta+h \leqq \frac{\pi}{2}$ のとき，

$$\frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \leqq \frac{S(\theta+h)-S(\theta)}{h} \leqq \frac{\{r(\theta+h)\}^2}{2\sqrt{2}}$$

が成り立つ。

$\lim_{h\to+0} \frac{\{r(\theta+h)\}^2}{2\sqrt{2}} = \frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}}$ が成り立ち，はさみうちの原理より

$$\lim_{h\to+0} \frac{S(\theta+h)-S(\theta)}{h} = \frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \cdots ②$$

また $0 \leqq \theta+h < \theta \leqq \frac{\pi}{2}$ のときも同様に議論すると，

$$\lim_{h\to-0} \frac{S(\theta+h)-S(\theta)}{h} = \frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \cdots ③$$

が得られる。

②，③より $S'(\theta) = \frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} \left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ が成り立つことがわかる。

題意の図形は xz 平面について対称であることに注意すると，

(2)の図の網目部分の面積は $\frac{T}{2}$ だから，

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{2}(\sqrt{2})^2 \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} - \left\{S\left(\frac{\pi}{2}\right)-S(0)\right\}$$

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\{r(\theta)\}^2}{2\sqrt{2}} d\theta$$

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(1+\cos\theta)^2} d\theta$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

ここで $\tan\frac{\theta}{2}=u$ とおくと,

$$\frac{du}{d\theta}=\frac{1}{2\cos^2\frac{\theta}{2}},\quad \begin{array}{c|c} \theta & 0\to\frac{\pi}{2} \\ \hline u & 0\to 1 \end{array}$$ より

$$\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1\frac{1}{1+\frac{1-u^2}{1+u^2}}\,du$$

$$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^1(1+u^2)\,du=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore\ T=\frac{\pi}{\sqrt{2}}-\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

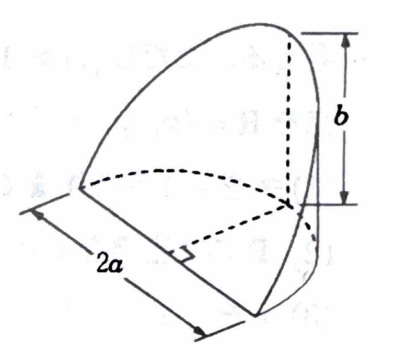
＜Point・発想・知識＞

４．

図のように，底面の半径が a の円筒を底面の直径を通る平面で切り，円筒の，平面より下にある部分を A とする。また，切り口の最高点の高さを b とする。

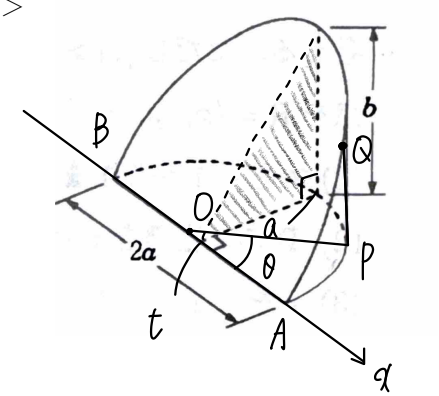
(1)A の体積を 1 とするとき，a，b の関係を求めよ。

(2)さらに，A の表面のうち，円筒の底面および側面からなっている部分の面積を S とするとき，S の最小値とそれを与える a，b の値を求めよ。



＜解答＞

(1)



上図のように x 軸および各点を定めると，
$x=t\ (-a\leqq t\leqq a)$ なる平面による切り口は
斜線部分の直角三角形に相似な三角形で面積は

$$\frac{1}{2}\times\sqrt{a^2-t^2}\cdot\frac{b}{a}\sqrt{a^2-t^2}=\frac{b}{2a}\sqrt{a^2-t^2}$$

よって題意の体積は

$$\int_{-a}^{a}\frac{b}{2a}(a^2-t^2)\,dt=\frac{b}{a}\int_0^a(a^2-t^2)\,dt=\frac{b}{a}\left[a^2t-\frac{1}{3}t^3\right]_0^a=\frac{2}{3}a^2b$$

と表され，これが 1 に等しいとするとき

$$\frac{2}{3}a^2b=1\quad\therefore b=\frac{3}{2a^2}$$

(2) $\angle POA=\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ をとり，$\overset{\frown}{AP}=l$ とおくと，$l=a\theta$ …①
である。このとき，

$$PQ=a\sin\theta\cdot\frac{b}{a}=b\sin\theta$$

だから側面積は

$$\int_0^{a\pi}b\sin\theta\,dl=\int_0^{\pi}b\sin\theta\cdot a\,d\theta\ (\because ①で置換)$$

$$=ab\left[-\cos\theta\right]_0^{\pi}=2ab$$

となり，

$$S=2ab+\pi a^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{a}+\frac{\pi}{2}a^2$$

$$\therefore\frac{dS}{da}=-\frac{3}{a^2}+\pi a=\frac{1}{a^2}(\pi a^3-3)$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

よってSの$a>0$における増減表は下表のようになる。

a	(0)	$\cdots$	$\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$	$\cdots$
$\frac{dS}{da}$		$-$	0	$+$
S		↘		↗

これより $a=\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$ $b=\frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{3}}$ のとき最小値 $\frac{3}{2}\sqrt[3]{9\pi}$ をとる。

＜Point・発想・知識＞

５．

$f(x)=\pi x^2\sin\pi x^2$ とする。$y=f(x)$ のグラフの $0\leqq x\leqq 1$ の部分と x 軸とで囲まれる図形を y 軸まわりに回転させてできる立体の体積 V は

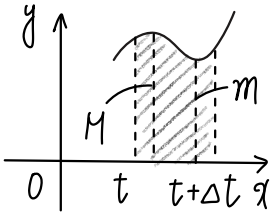
$$V=2\pi\int_0^1 x f(x)\,dx$$

で与えられることを示し，その値を求めよ。

＜解答＞

$f(x)=\pi x^2\sin\pi x^2$

$0\leqq x\leqq 1$ において，$f(x)\geqq 0$ である。



是意の領域の $0\leqq x\leqq t\ (0\leqq t\leqq 1)$ の部分を y 軸まわりに回転してできる立体の体積を $V(t)$ とすると

$V(t)$ の $[t,t+\Delta t]\ (\Delta t>0)$ における増分を ΔV と表し，

$t\leqq x\leqq t+\Delta t$ における $f(x)$ の最大値を M，最小値を m とすれば

$$\pi\{(t+\Delta t)^2m-t^2m\}\leqq\Delta V\leqq\{(t+\Delta t)^2M-t^2M\}\pi$$

$$\Leftrightarrow \pi\{2\Delta t\cdot tm+(\Delta t)^2m\}\leqq\Delta V\leqq\pi(2t\Delta t\cdot M+(\Delta t)^2\cdot M)$$

$$\Leftrightarrow \pi(2tm+\Delta tm)\leqq\frac{\Delta V}{\Delta t}\leqq\pi(2tM+\Delta t\cdot M)$$

$\Delta t\to+0$ のとき，$m\to f(t)$，$M\to f(t)$ であるので

$$\lim_{\Delta t\to+0}\pi(2tm+\Delta t\cdot m)=\lim_{\Delta t\to+0}\pi(2tM+\Delta t\cdot M)=2\pi t f(t)$$

となり，はさみうちの原理より

$$\therefore \lim_{t\to+0}\frac{\Delta V}{\Delta t}=2\pi t f(t)\cdots①$$

また $\Delta t<0$ のときも同様にすると，$\displaystyle\lim_{\Delta t\to-0}\frac{\Delta V}{\Delta t}=2\pi t f(t)\cdots②$

①，②より，$\displaystyle\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta V}{\Delta t}=2\pi t f(t)$　$\therefore \dfrac{dV}{dt}=2\pi t f(t)$

体積 V を t の関数として，$V(t)$ と定義すると，

$$V'(t)=2\pi t f(t)$$

となり，これと $V(0)=0$ をあわせると，

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

$$V(t)=\int_0^t 2\pi x f(x)\,dx$$

$$\therefore V=V(1)=2\pi\int_0^1 x f(x)\,dx$$

$$=\int_0^1 2\pi x\cdot\pi x^2\cdot\sin\pi x^2\,dx$$

$$=\int_0^1(\pi x^2)\sin(\pi x^2)\cdot(\pi x^2)'\,dx$$

$$=\int_0^\pi t\sin t\,dt\quad(\because \pi x^2=t\text{ と置換})$$

$$=\left[-t\cos t\right]_0^\pi+\int_0^\pi\cos t\,dt=\left[-t\cos t+\sin t\right]_0^\pi=\pi$$

＜Point・発想・知識＞